线性代数　第 3 讲笔记

Friedberg–Insel–Spence《Linear Algebra》4e §2.1、§2.2

D. C. Lay《Linear Algebra and Its Applications》4e §1.8、§1.9、§4.2、§4.4、§5.4

本讲主题. 线性变换 (*linear transformation*)、核空间与值域 (*null space and range*)、线性变换的矩阵表示 (*the matrix representation of a linear transformation*)。

两本教材的分工. 主线教材 FIS 在**一般向量空间之间**讲定义与定理，并且独有「零化度、秩、维数定理、单射判据」这一整套理论；辅助教材 Lay 只在 $\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 的矩阵变换里给几何直觉与标准矩阵，核与像的**理论**部分它不覆盖。对应关系：

主题	Lay 4e（印刷页）	Friedberg 4e（印刷页）
线性变换：定义与判定	§1.8（p. 62–69）	§2.1（p. 65）
旋转、反射与投影	§1.8（p. 65）	§2.1（p. 66）
核空间与值域	§4.2（p. 198）	§2.1（p. 67）
零化度、秩、维数定理	,	§2.1（p. 69–70）
单射的判据	§1.8 练习（p. 68–69）	§2.1（p. 71）
由基上的取值定变换	,	§2.1（p. 72）
标准矩阵与矩阵表示	§1.9（p. 70）、§5.4（p. 288）	§2.2（p. 80）

贯穿本讲的两个问题： (1) *线性性*：这个映射是不是线性的？判定只需要验**一条**等式，不必逐条检查两条公理。(2) *核与像*：它把哪些方向压成零，又铺满了哪一块？这两件事决定了矩阵里哪些列是多余的。

读法建议：先用 Lay 的几何例子与标准矩阵建立图像（计算层），再用 Friedberg 的定义与定理把每一步的合法性弄明白（证明层）。

本讲所有页码都是印刷页码。 Lay 的 PDF 页 = 印刷页 +17，Friedberg 的 PDF 页 = 印刷页 +15。

1　线性变换

定义 1.1 (线性变换；Friedberg 定义, §2.1, p. 65)**.** 设 V, W 是向量空间（$\mathbb{F}$ 上的）。函数 $T : V \to W$ 称为从 V 到 W 的**线性变换** (*linear transformation*)，若对一切 $x, y \in V$ 与 $c \in \mathbb{F}$ 都有

(a) $T(x + y) = T(x) + T(y)$（保加法）；

(b) $T(cx) = cT(x)$（保数乘）。

其中 V 叫 T 的定义域，W 叫陪域，$T(x)$ 叫 x 的**像** (*image*)，一切像组成的集合叫 T 的**值域** (*range*)；这套说法见 Lay §1.8, p. 63。

命题 1.1 (四条常用性质；Friedberg 列于 §2.1, p. 65，习题 7 在 p. 75)**.** 设 $T : V \to W$ 是函数，则

(1) 若 T 线性，则 $T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$；

(2) T 线性 $\iff$ 对一切 $x, y \in V$ 与 $c \in \mathbb{F}$ 有 $T(cx + y) = cT(x) + T(y)$；

(3) 若 T 线性，则 $T(x-y)=T(x)-T(y)$；
(4) 对一切 $x_1,\dots,x_n\in V$ 与 $a_1,\dots,a_n\in\mathbb{F}$：$T$ 线性 $\iff T\left(\sum_{i=1}^n a_ix_i\right)=\sum_{i=1}^n a_iT(x_i)$；

证明. **(1)** 由定义 1.1(a)，$T(\mathbf{0}_V)=T(\mathbf{0}_V+\mathbf{0}_V)=T(\mathbf{0}_V)+T(\mathbf{0}_V)$。两边同加 $-T(\mathbf{0}_V)$，得 $T(\mathbf{0}_V)=\mathbf{0}_W$。

(2)(⇐) 设那一条等式对一切 x,y,c 成立。先取 $c=1,y=\mathbf{0}$：

$$T(\mathbf{0}_V)=T(1\mathbf{0}_V+\mathbf{0}_V)=1\cdot T(\mathbf{0}_V)+T(\mathbf{0}_V),$$

故 $T(\mathbf{0}_V)=\mathbf{0}_W$。再取 $y=\mathbf{0}$，得 $T(cx)=T(cx+\mathbf{0}_V)=cT(x)+T(\mathbf{0}_V)=cT(x)$，于是 (b) 成立；最后取 $c=1$，得 $T(x+y)=T(1x+y)=T(x)+T(y)$，于是 (a) 成立。

(2)(⇒) 由 (a) 与 (b)，$T(cx+y)=T(cx)+T(y)=cT(x)+T(y)$。

(3) 由 (a) 与 (b)，

$$T(x-y)=T\big(x+(-1)y\big)=T(x)+(-1)T(y)=T(x)-T(y).$$

(4)(⇒) 对 n 归纳。$n=1$ 就是 (b)：$T(a_1x_1)=a_1T(x_1)$。设对 $n-1$ 成立，把最后一项拆出来：

$$T\left(\sum_{i=1}^{n}a_ix_i\right)=T\left(\left(\sum_{i=1}^{n-1}a_ix_i\right)+a_nx_n\right)=T\left(\sum_{i=1}^{n-1}a_ix_i\right)+T(a_nx_n)=\sum_{i=1}^{n-1}a_iT(x_i)+a_nT(x_n),$$

第二个等号用 (a)，第三个等号对前半段用归纳假设、对 $T(a_nx_n)$ 用 (b)。

(4)(⇐) 取 $n=1(x_1=x,\,a_1=c)$ 得 (b)；取 $n=2$ 且 $a_1=a_2=1$ 得 (a)。故 T 线性。 □

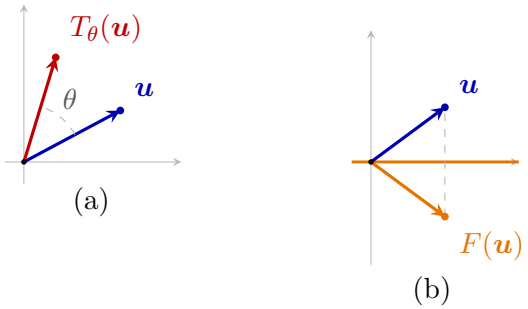
注 1.1 (只有保加法是不够的；Friedberg §2.1, p. 65 与习题 37–39，p. 78)**.** 在 $\mathbb{Q}$ 上的向量空间之间，任何**可加**函数 ($T(x+y)=T(x)+T(y)$) 都已经自动线性（Friedberg 习题 37, p. 78）；但把 $\mathbb{R}$ 看作 $\mathbb{Q}$ 上的向量空间时，可加函数不计其数，其中绝大多数**不**线性，习题 38–39（p. 78）分别取复共轭、在一个基上交换两个向量造出反例。

思路：判定线性时永远用命题 1.1(2) 的那一条等式，把 $cx+y$ 代进去、把 $cT(x)+T(y)$ 算出来，两边比对。不要回到 (a)(b) 逐条验：(a) 与 (b) 合起来其实只是同一条式子的两个特例，而一条式子能一次覆盖**任意** x,y,c。

定义 1.2 (恒等变换与零变换；Friedberg §2.1, p. 67)**.** 对向量空间 V,W，**恒等变换** $I_V:V\to V$ 定义为 $I_V(x)=x$；**零变换** $T_{\mathbf{0}}:V\to W$ 定义为 $T_{\mathbf{0}}(x)=\mathbf{0}$。两者都是线性变换。

注 1.2 (几何图像：旋转、反射、投影；Friedberg 图 2.1, p. 66；Lay §1.9 的表 1–4, p. 73–75)**.** $\mathbb{R}^2$ 上三类最重要的几何线性变换是绕原点逆时针转 θ(*rotation*)、关于 x 轴反射 (*reflection*)、投影到 x 轴 (*projection*)，公式分别为

$$T_\theta\begin{bmatrix}a_1\\a_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1\cos\theta-a_2\sin\theta\\a_1\sin\theta+a_2\cos\theta\end{bmatrix},\qquad F\begin{bmatrix}a_1\\a_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1\\-a_2\end{bmatrix},\qquad P\begin{bmatrix}a_1\\a_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}a_1\\0\end{bmatrix}.$$



(a) 旋转：长度不变，方向转过 θ；(b) 反射：沿 x 轴翻折，x 轴上的点不动。

注 1.3 (常见的线性变换与非线性的信号；Friedberg 例 5–7, p. 67 与练习 9, p. 75；Lay §1.8 练习 23–24, p. 69)**.**

- **公式层面是线性的**：转置 $T(A) = A^\top$（Friedberg 例 5, p. 67）；求导 $T(f) = f'$（例 6, p. 67）；定积分 $T(f) = \int_a^b f(t)\,dt$（例 7, p. 67）。它们的线性都由「积分与微分保持线性组合」这一件事直接给出。
- **几何层面是线性的**：旋转、反射、投影、剪切（Lay §1.8 例 2–3, p. 65），以及平移**不是**线性的：$T(x) = Ax + b$ 在 $b \neq \mathbf{0}$ 时不线性（Lay 练习 23–24, p. 69）。
- **出现这些就是危险信号**：常数项、$|x_i|$、$\sin x_i$、两个变量相乘、x_i^2。Friedberg 练习 9（p. 75）与 Lay 练习 32–33（p. 69）都是这一类；判据是 $T(\mathbf{0}) \neq \mathbf{0}$ 或 $T(cx + y) \neq cT(x) + T(y)$ 至少有一处失败。

2 核空间与值域

定义 2.1 (零空间（核）与值域；Friedberg 定义, §2.1, p. 67)**.** 设 V, W 是向量空间，$T : V \to W$ 线性。T 的**零空间**（或**核**，null space or kernel）是 V 中被映成零向量的那些向量构成的集合，记作 $\mathcal{N}(T)$：

$$\mathcal{N}(T) = \{x \in V : T(x) = \mathbf{0}\}.$$

T 的**值域**（range 或 image）是 V 中所有向量的像构成的集合，记作 $\mathcal{R}(T)$：$\mathcal{R}(T) = \{T(x) : x \in V\}$。

定理 2.1 (核与值域都是子空间；Friedberg 定理 2.1, §2.1, p. 68)**.** 设 V, W 是向量空间，$T : V \to W$ 线性。则 $\mathcal{N}(T)$ 是 V 的子空间，$\mathcal{R}(T)$ 是 W 的子空间。

证明. 为免混淆，用 $\mathbf{0}_V$ 与 $\mathbf{0}_W$ 分别表示两个空间的零向量。

由命题 1.1(1) 得 $T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$，所以 $\mathbf{0}_V \in \mathcal{N}(T)$。若 $x, y \in \mathcal{N}(T)$、$c \in \mathbb{F}$，则 $T(x + y) = T(x) + T(y) = \mathbf{0}_W + \mathbf{0}_W = \mathbf{0}_W$，$T(cx) = cT(x) = c\mathbf{0}_W = \mathbf{0}_W$。于是 $x + y \in \mathcal{N}(T)$ 且 $cx \in \mathcal{N}(T)$，即 $\mathcal{N}(T)$ 是 V 的子空间。

再由 $T(\mathbf{0}_V) = \mathbf{0}_W$ 得 $\mathbf{0}_W \in \mathcal{R}(T)$。若 $x, y \in \mathcal{R}(T)$、$c \in \mathbb{F}$，则存在 $v, w \in V$ 使 $T(v) = x$、$T(w) = y$，于是 $T(v + w) = T(v) + T(w) = x + y$，$T(cv) = cT(v) = cx$。故 $x + y \in \mathcal{R}(T)$、$cx \in \mathcal{R}(T)$，即 $\mathcal{R}(T)$ 是 W 的子空间。

两段证明的差别只在方向：核那边「x, y 在集合里」直接可用；值域那边必须先**回抽出代表元** $v, w \in V$，才能用线性性把运算搬回 V 里算。 □

命题 2.2 (矩阵变换的核与值域就是矩阵的零空间与列空间；Lay §4.2, p. 199 与 p. 201；Friedberg §2.1, p. 67)**.** 设 A 是 $m \times n$ 矩阵，把 $T_A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 定义为 $T_A(x) = Ax$。则

$$\mathcal{N}(T_A) = \operatorname{Nul} A, \qquad \mathcal{R}(T_A) = \operatorname{Col} A.$$

证明. $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 就是「x 被 T_A 映成零向量」，所以 $\mathcal{N}(T_A) = \operatorname{Nul} A$（Lay §4.2, p. 199）。

另一方面，$T_A(x) = Ax = x_1\boldsymbol{a}_1 + \cdots + x_n\boldsymbol{a}_n$，其中 $\boldsymbol{a}_j$ 是 A 的第 j 列；而 A 的列空间正是全体列的线性组合之集（Lay §4.2, p. 201），故 $\mathcal{R}(T_A) = \operatorname{Col} A$。 □

定理 2.3 (值域等于基的像的张成;Friedberg 定理 2.2, §2.1, p. 68)**.** 设 V, W 是向量空间,$T : V \to W$ 线性。若 $\beta = \{v_1, \ldots, v_n\}$ 是 V 的一组基，则

$$\mathcal{R}(T) = \operatorname{Span}\big(T(\beta)\big) = \operatorname{Span}\{T(v_1), T(v_2), \ldots, T(v_n)\}.$$

证明. 每个 $T(v_i)$ 都是 T 的像，故都在 $\mathcal{R}(T)$ 里；而 $\mathcal{R}(T)$ 是子空间（定理 2.1），所以它包含这些 $T(v_i)$ 的全部线性组合，即 $\mathcal{R}(T) \supseteq \operatorname{Span}(T(\beta))$。

反过来，任取 $w \in \mathcal{R}(T)$，则 $w = T(v)$ 对某个 $v \in V$ 成立。把 v 按基 β 展开：$v = a_1v_1 + \cdots + a_nv_n$。于是由线性性

$$w = T(v) = T\left(\sum_{i=1}^{n} a_iv_i\right) = \sum_{i=1}^{n} a_iT(v_i) \in \operatorname{Span}(T(\beta)),$$

故 $\mathcal{R}(T) \subseteq \operatorname{Span}(T(\beta))$。

两个方向合起来即得等式。基可以换成任何张成集：β 换成张成集时两个方向的论证都不需要唯一性。 □

定义 2.2 (零化度与秩；Friedberg 定义, §2.1, p. 69)**.** 设 $T : V \to W$ 线性。若 $\mathcal{N}(T)$ 与 $\mathcal{R}(T)$ 都是有限维的，则称 $\operatorname{nullity}(T) = \dim \mathcal{N}(T)$ 为 T 的**零化度**，$\operatorname{rank}(T) = \dim \mathcal{R}(T)$ 为 T 的**秩**。

定理 2.4 (维数定理；Friedberg 定理 2.3, §2.1, p. 70)**.** 设 $T : V \to W$ 线性。若 V 有限维，则

$$\operatorname{nullity}(T) + \operatorname{rank}(T) = \dim V.$$

证明. 设 $\dim V = n$、$\dim \mathcal{N}(T) = k$，取 $\mathcal{N}(T)$ 的一组基 $\{v_1, \ldots, v_k\}$。由第 2 讲笔记的替换定理，可把它扩充成 V 的一组基 $\beta = \{v_1, \ldots, v_n\}$。要证的是

$$S = \{T(v_{k+1}), \ldots, T(v_n)\}$$

是 $\mathcal{R}(T)$ 的一组基。

生成性：由定理 2.3 与 $T(v_i) = \mathbf{0} (1 \le i \le k)$，

$$\mathcal{R}(T) = \operatorname{Span}\{T(v_1), \ldots, T(v_n)\} = \operatorname{Span}\{T(v_{k+1}), \ldots, T(v_n)\} = \operatorname{Span}(S).$$

无关性：若 $\sum_{i=k+1}^{n} b_iT(v_i) = \mathbf{0}$，由线性性得 $T\left(\sum_{i=k+1}^{n} b_iv_i\right) = \mathbf{0}$，故 $\sum_{i=k+1}^{n} b_iv_i \in \mathcal{N}(T)$。于是存在 $c_1, \ldots, c_k \in \mathbb{F}$ 使 $\sum_{i=k+1}^{n} b_iv_i = \sum_{i=1}^{k} c_iv_i$，即

$$\sum_{i=1}^{k} (-c_i)v_i + \sum_{i=k+1}^{n} b_iv_i = \mathbf{0}.$$

$v_1, \dots, v_n$ 是基，故所有系数为零，特别地 $b_{k+1} = \cdots = b_n = 0$。所以 S 无关。

由 $\mathcal{R}(T) = \mathrm{Span}(S)$ 得 $\mathrm{rank}(T) = n - k$，而 $k = \mathrm{nullity}(T)$、$n = \dim V$，即得等式。 □

注 2.1 (核与值域的基本算例；Friedberg 例 8–9, p. 68)**.**

- 恒等与零变换：$\mathcal{N}(I_V) = \{\mathbf{0}\}$、$\mathcal{R}(I_V) = V$；$\mathcal{N}(T_{\mathbf{0}}) = V$、$\mathcal{R}(T_{\mathbf{0}}) = \{\mathbf{0}\}$。这解释了为什么定义里要单独点名这两个变换。
- $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$，$T(a_1, a_2, a_3) = (a_1 - a_2,\ 2a_3)$：由 $a_1 = a_2$、$a_3 = 0$ 得 $\mathcal{N}(T) = \{(a, a, 0) : a \in \mathbb{R}\}$；像里两个分量可独立取遍 $\mathbb{R}$，故 $\mathcal{R}(T) = \mathbb{R}^2$。于是 $\mathrm{nullity}(T) = 1$、$\mathrm{rank}(T) = 2$，而 $1 + 2 = 3 = \dim \mathbb{R}^3$，维数定理成立。

这一步是把抽象的 $\mathcal{N}(T)$ 变成第 1 讲的齐次方程：$T(x) = Ax$ 时 $\mathcal{N}(T) = \mathrm{Nul}\, A$ 就是 $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ 的解集，行阶梯形一做就出来；$\mathcal{R}(T) = \mathrm{Col}\, A$ 就是 A 的列空间，取**主元列**即得基（Lay §4.3, p. 212）。

定理 2.5 (单射的判别；Friedberg 定理 2.4, §2.1, p. 71)**.** 设 V, W 是向量空间，$T : V \to W$ 线性。则 T 是**单射** (*one-to-one*) $\iff \mathcal{N}(T) = \{\mathbf{0}\}$。

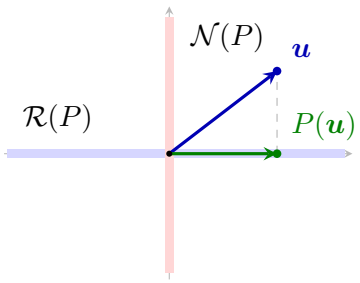
证明. ($\Rightarrow$) 设 T 是单射且 $x \in \mathcal{N}(T)$。则 $T(x) = \mathbf{0} = T(\mathbf{0}_V)$。由单射性得 $x = \mathbf{0}_V$，故 $\mathcal{N}(T) = \{\mathbf{0}\}$。

($\Leftarrow$) 设 $\mathcal{N}(T) = \{\mathbf{0}\}$。若 $T(x) = T(y)$，由命题 1.1(3)，

$$\mathbf{0} = T(x) - T(y) = T(x - y),$$

故 $x - y \in \mathcal{N}(T) = \{\mathbf{0}\}$，即 $x = y$。所以 T 是单射。 □

注 2.2 (几何图像：核是被压成零的方向，值域是铺满的那块；Friedberg 图 2.1(c), p. 66)**.** 以投影 $P(a_1, a_2) = (a_1, 0)$ 为例：竖直方向上的每一点都被压到原点，所以 $\mathcal{N}(P) = \{(0, a_2)\}$ 是 y 轴；而 x 轴上每一点都是某点的像，所以 $\mathcal{R}(P) = \{(a_1, 0)\}$ 是 x 轴。核是「被丢掉的方向」，值域是「还剩下的那一块」。



投影 $P(a_1, a_2) = (a_1, 0)$：蓝色带是值域 $\mathcal{R}(P)$（x 轴），红色带是核 $\mathcal{N}(P)$（y 轴）；向量 $\boldsymbol{u}$ 被「竖直地」压到 x 轴上，差 $\boldsymbol{u} - P(\boldsymbol{u})$ 落在核里。

3 线性变换的矩阵表示

定义 3.1 (有序基；Friedberg 定义, §2.2, p. 79)**.** 设 V 有限维。V 的一组基**附上一个次序**就叫 V 的一组**有序基** (*ordered basis*)，即一个由线性无关向量组成的有限序列，且它生成 V。

注 3.1 (次序为什么不能省；Friedberg 例 1, p. 79)**.** 在 $\mathbb{F}^3$ 中 $\{e_1, e_2, e_3\}$ 可以看作有序基，$\{e_2, e_1, e_3\}$ 也是有序基，但作为有序基 $\beta \neq \gamma$，它们的第 1 个向量不同。下面的定义要求「第 j 列对应第 j 个基向量」，所以基的次序是定义的一部分，不是记号上的方便。

定义 3.2 (坐标向量；Friedberg 定义, §2.2, p. 80；Lay §4.4, p. 216)**.** 设 $\beta = \{u_1, \dots, u_n\}$ 是有限维向量空间 V 的一组有序基。对 $x \in V$，使 $x = \sum_{i=1}^{n} a_i u_i$ 的权 $a_1, \dots, a_n$ 称为 x 关于 β 的**坐标** (*coordinate*)，而

$$[x]_\beta = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} \in \mathbb{F}^n$$

称为 x 关于 β 的**坐标向量**。

定义 3.3 (矩阵表示；Friedberg 定义, §2.2, p. 80)**.** 设 V, W 有限维，有序基分别为 $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$ 与 $\gamma = \{w_1, \dots, w_m\}$，$T : V \to W$ 线性。由唯一表示定理，$T(v_j)$ 在 γ 下的坐标记为 $a_{1j}, \dots, a_{mj}$；令 $A = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵，则称 A 是 T 在有序基 β, γ 下的 **矩阵表示** (*matrix representation*)，记作

$$A = [T]_\beta^\gamma.$$

若 $V = W$ 且 $\beta = \gamma$，就简单地写作 $A = [T]_\beta$。

注 3.2 (标准矩阵：Lay 的做法；Lay §1.9, p. 71)**.** 在 $\beta = \gamma =$ 标准基的情形下，$V = \mathbb{F}^n$、$W = \mathbb{F}^m$，$[T]_\beta^\gamma$ 就是 T 的 **标准矩阵** A，并且 $T(x) = Ax$。Lay 4e 把这写成定理：$T : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ 线性，则存在**唯一**的 $m \times n$ 矩阵 A 使 $T(x) = Ax$ 对一切 x 成立（§1.9, p. 71）。

思路：求标准矩阵不必展开 $T(x)$ 的公式，**第 j 列就是** $T(e_j)$ （把 $x = e_j$ 代进去读出结果）。反过来，T 由 A 唯一决定这件事正是下面的定理 3.1（Friedberg 定理 2.6 的推论）：两个线性变换在基上取值相同就处处相同。

例题 3.1 (矩阵表示的算法与换基的效果；数据取自 Friedberg 例 3, p. 81)**.** 设 $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$ 线性，$T(a_1, a_2) = (a_1 + 3a_2,\ 0,\ 2a_1 - 4a_2)$，$\beta = \{e_1, e_2\}$、$\gamma = \{e_1, e_2, e_3\}$ 是两边的标准有序基。求 $[T]_\beta^\gamma$，并求 $\gamma' = \{e_3, e_2, e_1\}$ 时的矩阵。

解. **(1) 逐个基向量求像。** $T(1,0) = (1,0,2)$，$T(0,1) = (3,0,-4)$；γ 是标准基，这两个向量本身就是它们在 γ 下的坐标。

(2) 按定义拼成矩阵。第 j 列是 $[T(v_j)]_\gamma$，故

$$[T]_\beta^\gamma = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \\ 2 & -4 \end{bmatrix}.$$

检验：$[x]_\beta = (a_1, a_2)^\top$ 时 $[T(x)]_\gamma = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 0 \\ 2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 + 3a_2 \\ 0 \\ 2a_1 - 4a_2 \end{bmatrix}$，与 $T(x)$ 一致。

(3) 换陪域基。在 $\gamma'=\{e_3,e_2,e_1\}$ 下，向量 (y_1,y_2,y_3) 的坐标是 $(y_3,y_2,y_1)^\top$。于是 $[T(1,0)]_{\gamma'}=(2,0,1)^\top$、$[T(0,1)]_{\gamma'}=(-4,0,3)^\top$，矩阵为

$$[T]_\beta^{\gamma'}=\begin{bmatrix}2&-4\\0&0\\1&3\end{bmatrix}.$$

T 一个字都没变，只是把坐标读法换了，矩阵的列被重新排了序。 □

思路：写矩阵表示时，只需把定义域基的每个向量逐个送进 T，再把结果按陪域基展开；结果向量的坐标就是矩阵的一列。换陪域基 T 本身不变，所以每一列都要按新基重新写一遍坐标。

定理 3.1 (一个变换由它在基上的取值唯一确定；Friedberg 定理 2.6, §2.1, p. 72)**.** 设 V,W 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间，$\{v_1,\dots,v_n\}$ 是 V 的一组基。给定 $w_1,\dots,w_n\in W$，存在**恰好一个**线性变换 $T:V\to W$ 使 $T(v_j)=w_j(j=1,\dots,n)$。

证明. **存在性：**对 $x\in V$，把它按基展开 $x=\sum_{i=1}^n a_iv_i$，定义 $T(x)=\sum_{i=1}^n a_iw_i$。

(i) T 线性：设 $u=\sum b_iv_i$、$v=\sum c_iv_i$，$d\in\mathbb{F}$，则 $du+v=\sum(db_i+c_i)v_i$，于是

$$T(du+v)=\sum_{i=1}^n(db_i+c_i)w_i=d\sum_{i=1}^n b_iw_i+\sum_{i=1}^n c_iw_i=dT(u)+T(v).$$

(ii) $T(v_j)=w_j$：展开式中除第 j 项外的系数全为零。

唯一性：设 $U:V\to W$ 线性且 $U(v_j)=w_j$。对 $x=\sum a_iv_i$，$U(x)=\sum a_iU(v_i)=\sum a_iw_i=T(x)$，故 $U=T$。 □

定义 3.4 (线性变换空间；Friedberg §2.2, p. 82)**.** 设 V,W 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间。V 到 W 的全体线性变换记作 $\mathcal{L}(V,W)$，$V=W$ 时简写 $\mathcal{L}(V)$。在其上逐点定义加法与数乘：$(T+U)(x)=T(x)+U(x)$，$(aT)(x)=aT(x)$。

命题 3.2 (线性变换的和与数乘；Friedberg 定理 2.7, §2.2, p. 82)**.** 设 V,W 是 $\mathbb{F}$ 上的向量空间，$T,U:V\to W$ **线性**，$a\in\mathbb{F}$。则

(a) 对一切 $a\in\mathbb{F}$，$aT+U$ 是线性变换；
(b) $\mathcal{L}(V,W)$ 在这些运算下构成 $\mathbb{F}$ 上的一个向量空间。

证明. (a) 设 $x,y\in V$、$c\in\mathbb{F}$，则

$$\begin{aligned}(aT+U)(cx+y)&=aT(cx+y)+U(cx+y)\\&=a[cT(x)+T(y)]+cU(x)+U(y)=c(aT+U)(x)+(aT+U)(y).\end{aligned}$$

第一行与第二行的第一个等号都用了 T 与 U 的线性性，最后一个等号只是分配律。故由命题 1.1(2)，$aT+U$ 线性。

(b) 零变换 $T_{\mathbf{0}}$ 扮演零向量，其余八条公理逐条照抄向量空间的公理即可；其中 $T+U$ 是线性变换就是 (a) 取 $a=1$。 □

定理 3.3 (矩阵表示保持加法与数乘；Friedberg 定理 2.8, §2.2, p. 82–83)**.** 设 V, W 有限维，有序基为 β, γ，$T, U : V \to W$ 线性。则对一切 $a \in \mathbb{F}$

$$[T+U]_\beta^\gamma = [T]_\beta^\gamma + [U]_\beta^\gamma, \qquad [aT]_\beta^\gamma = a[T]_\beta^\gamma.$$

证明. 设 $\beta = \{v_1, \dots, v_n\}$、$\gamma = \{w_1, \dots, w_m\}$。设 $T(v_j) = \sum_{i=1}^m a_{ij} w_i$、$U(v_j) = \sum_{i=1}^m b_{ij} w_i$。于是

$$(T+U)(v_j) = \sum_{i=1}^m (a_{ij} + b_{ij}) w_i,$$

故 $\big([T+U]_\beta^\gamma\big)_{ij} = a_{ij} + b_{ij} = \big([T]_\beta^\gamma + [U]_\beta^\gamma\big)_{ij}$。(b) 的证明相同。 □

4 完整例题

例题 4.1 (核、值域、零化度、秩、单射满射与矩阵表示的综合应用；Friedberg 定理 2.2 与维数定理 §2.1, p. 68–70；Lay 的标准矩阵 §1.9, p. 71)**.** 设 $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ 线性，$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3,\ x_1 + x_2 - x_3)$。求 $\mathcal{N}(T)$ 与 $\mathcal{R}(T)$ 的一组基与维数，判断 T 是否为单射、是否为满射，并求 T 关于有序基 $\beta = \{(1,1,0), (1,0,1), (0,1,1)\}$ 与 $\gamma = \{(1,1), (1,-1)\}$ 的矩阵 $[T]_\beta^\gamma$。

解. **(1) 验证线性**。设 $\boldsymbol{x} = (b_1, b_2, b_3)$、$\boldsymbol{y} = (d_1, d_2, d_3)$、$c \in \mathbb{R}$，则

$$\begin{aligned} T(c\boldsymbol{x} + \boldsymbol{y}) &= \big(cb_1 + d_1 - cb_2 - d_2 + cb_3 + d_3,\ cb_1 + d_1 + cb_2 + d_2 - cb_3 - d_3\big) \\ &= c(b_1 - b_2 + b_3,\ b_1 + b_2 - b_3) + (d_1 - d_2 + d_3,\ d_1 + d_2 - d_3) \\ &= cT(\boldsymbol{x}) + T(\boldsymbol{y}), \end{aligned}$$

由命题 1.1(2)，T 线性。

(2) 标准矩阵。第 j 列是 $T(e_j)$：$T(1,0,0) = (1,1)$、$T(0,1,0) = (-1,1)$、$T(0,0,1) = (1,-1)$，故

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}.$$

(3) 核。对 A 行阶梯化：

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & \\ 1 & 1 & -1 & \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & \\ 0 & 2 & -2 & \end{array}\right] \sim \left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{array}\right].$$

所以 $x_1 = 0$、$x_2 = x_3$，自由变量是 x_3：

$$\mathcal{N}(T) = \{(0, t, t) : t \in \mathbb{R}\}, \qquad \text{基} = \{(0,1,1)^\top\}, \qquad \operatorname{nullity}(T) = 1.$$

(4) 值域。$\mathcal{R}(T) = \operatorname{Col} A = \operatorname{Span}\{(1,1)^\top, (-1,1)^\top\}$：第三列 $(1,-1)^\top$ 是第二列的 -1 倍，而前两列不成比例，故上式成立，且

$$\text{基} = \{(1,1)^\top, (-1,1)^\top\}, \qquad \operatorname{rank}(T) = 2.$$

核对维数定理：$1+2=3=\dim\mathbb{R}^3$。

(5) 单射与满射。由定理 2.5，$\mathcal{N}(T)\neq\{\mathbf{0}\}$，所以 T **不是单射**；又 $\mathcal{R}(T)=\mathbb{R}^2=W$，所以 T **是满射**。这里 $\dim\mathbb{R}^3=3\neq 2=\dim\mathbb{R}^2$，两个空间维数不同，所以「满射却非单射」与定理 2.5 并不冲突：那条定理只把单射等价于「核平凡」，满射则要另看陪域是否被 $\mathcal{R}(T)$ 铺满。

(6) 关于 β,γ 的矩阵。逐个把 β 的向量送进 T，结果按 γ 展开：

$$\begin{aligned}T(1,1,0)&=(0,2)=1\cdot(1,1)-1\cdot(1,-1),\\T(1,0,1)&=(2,0)=1\cdot(1,1)+1\cdot(1,-1),\\T(0,1,1)&=(0,0).\end{aligned}$$

三列依次是 $(1,-1)^\top$、$(1,1)^\top$、$(0,0)^\top$，所以

$$[T]_\beta^\gamma=\begin{bmatrix}1&1&0\\-1&1&0\end{bmatrix}.$$

第三列是零列，因为 $(0,1,1)^\top\in\mathcal{N}(T)$，矩阵里有零列，等价于这条基向量在核里。 □

思路：看到 $T:\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}^m$ 由坐标公式给出时，**先写标准矩阵 A（第 j 列是 $T(e_j)$）**，再解一次 $A\boldsymbol{x}=\mathbf{0}$ 得核（这正是第 1 讲的行阶梯形）；值域则是 A 的列空间，取阶梯形里的**主元列**即得基。维数定理用来核对，$\mathcal{N}(T)=\{\mathbf{0}\}$ 用来判单射，$\mathcal{R}(T)=\mathbb{R}^m$ 用来判满射。

5 作业补充：Homework 3 用到、本讲未讲的概念

注 5.1 (这一条的来源)**.** T**-不变子空间**与**限制算子** T_W 不在课堂主线里，Homework 3 却用到了（Problem 14、Problem 15）：作业卷 Definition 1；Friedberg §5.4（印刷页 313）。

定义 5.1 (T-不变子空间与限制算子；作业卷 Definition 1，Friedberg §5.4，p. 313)**.** 设 W 是 V 的子空间，$T:V\to V$ 线性。若对每个 $x\in W$ 都有 $T(x)\in W$，即 $T(W)\subseteq W$，则称 W 是 T**-不变**的；此时称由 $T_W(x)=T(x)$ 定义的映射 $T_W:W\to W$ 为 T 在 W 上的**限制**。

6 自测清单与练习

学完本讲，应当能够：

1. 默写线性变换的两条公理，并把它们合并成判定用的那一条等式 $T(cx+y)=cT(x)+T(y)$；
2. 识别出「常数项、$|x_i|$、x_ix_j」这类信号，并指出它们破坏的是公理 (a) 还是 (b)；
3. 说出核与值域是子空间的理由，并解释值域那一段为什么必须先抽回代表元；
4. 把 $T(x)=Ax$ 的核与值域认成 $\operatorname{Nul}A$ 与 $\operatorname{Col}A$，并用行阶梯形（含主元列）算出它们的一组基；
5. 用「$\mathcal{N}(T)=\{\mathbf{0}\}$」这条等价判断单射，并说明判满射要看 $\mathcal{R}(T)$ 是否已经等于陪域（等价地，V 的一组基的像是否张成 W）；
6. 叙述维数定理，并说出证明里那一步「把 $\mathcal{N}(T)$ 的基扩充成 V 的基」为什么是必需的；

7. 独立写出 $[T]_\beta^\gamma$：第 j 列是 $[T(v_j)]_\gamma$，并说出换陪域基时哪部分变了；
8. 用定理 3.1 说明「T 由 A 唯一确定」这句话的来源；
9. 判断一个矩阵的零列与非零列分别说明什么（读作：某条基向量在核里 / 不在核里）。

练习（印刷页）. Lay：§1.8 p. 68（练习 9–12 零空间与值域、练习 21–22 判断题、练习 23–33 线性与否）、§1.9 p. 78、§4.2 p. 205、§4.4 p. 222、§5.4 p. 293；Friedberg：§2.1 p. 74（练习 2–6 全面计算、练习 9 非线性反例、练习 15–18 单射满射、练习 20–21 移位算子、练习 24–27 投影）、§2.2 p. 84（练习 2–5 计算矩阵表示、练习 10–11）。每节习题前还有 Practice Problems，建议先做。

两本教材怎么配合用：

- **几何与直觉看 Lay，理论看 Friedberg**。Lay 的投影、反射、剪切给出「线性变换长什么样」的图像，并提供标准矩阵这个可算的入口；核与值域的整套理论（零化度、秩、维数定理、单射判据）只在 Friedberg 里。
- 本讲的核心链条：保加法与保数乘 $\to$ 核与值域都是子空间 $\to$ 用基的像张成给出值域 $\to$ 维数定理把核与值域的维数配平 $\to$ 用有序基把 T 写成矩阵。
- 定理 3.1（Friedberg 定理 2.6）是本讲的中心：它把「线性」换成「在基上取值」，于是所有关于 T 的问题都变成关于矩阵列的问题。